Приложение № 10 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
26.10.2022г. № 190

Профессиональный стандарт: «Производство тепличных овощей и ягод»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Овощеводство – отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием овощных культур в открытом и защищенном грунте.

2) Овощеводство защищенного грунта – выращивание ранних и внесезонных овощных культур и рассады для производства тепличных овощей в сооружениях защищенного грунта.

3) Рассада и посадочный материал – молодые растения, не вступившие в фазу плодоношения, выращиваемые для получения «забега» в развитии и в дальнейшем для получения раннего и внесезонного урожая тепличных овощей и ягод.

4) Теплица – средне- или крупногабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и светопрозрачную кровлю и обслуживаемое находящимися внутри сооружений людьми.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство тепличных овощей и ягод
5. Код профессионального стандарта: A01132006
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

A Сельское, лесное и рыбное хозяйство

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях

01.1 Выращивание одно- или двухлетних культур

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов

01.13.2 Выращивание овощей, их семян и рассады

7. Краткое описание профессионального стандарта: Выращивание листовых и черенковых овощей, овощных культур, корнеплодов, луковичных овощей, грибов, земляники садовой и др. ягодных культур, семян овощных и бахчевых культур для теплиц.
8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор оборудования закрытого грунта - 3 уровень ОРК

2) Квалифицированный рабочий по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте - 4 уровень ОРК

3) Рабочий по защите растений - 4 уровень ОРК

4) Работник гидропонного предприятия - 4 уровень ОРК

5) Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации) - 5 уровень ОРК

6) Агрохимик (средней квалификации) - 5 уровень ОРК

7) Агроном - 6 уровень ОРК

8) Главный агроном - 8 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор оборудования закрытого грунта»:	
Код группы:	8341-2
Код наименования занятия:	8341-2-010
Наименование профессии:	Оператор оборудования закрытого грунта
Уровень квалификации по ОРК:	3
подуровень квалификации по ОРК:	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 64. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 ноября 2012 года № 422-ө-м "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 64)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2012 года № 8098. Оператор оборудования закрытого грунта		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	6111-3-001 Работник гидропонного предприятия 6112-0-003 Плодоовощевод 6111-2-004 Овощевод		
Основная цель деятельности:	Обеспечение и своевременное выполнение работ с использованием технического оборудования по подготовке, выращиванию и уходу за овощными и/или ягодными культурами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выращивании овощей и/или ягод в теплице 2. Выполнение работ по выращиванию и уходу за овощными и ягодными культурами.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выращивании овощей и/или ягод в теплице	Навык 1: Подготовка к выращиванию овощных и ягодных культур в теплице	Умения:	
		1. Пользоваться инвентарем и вспомогательными приспособлениями для подготовки посевного и посадочного материала овощных культур. 2. Выполнять простые и стандартные задачи в процессе производства тепличной продукции. 3. Использовать приемы агротехники при подготовке и «воспитанию» рассады и посадочного материала для открытого и защищенного грунта.	
		Знания:	
		1.Технологии подготовки посевного, посадочного материала и рассады овощных и ягодных культур для теплиц. 2. Требования к качеству выполняемых работ по подготовки и «воспитанию» посадочного материала овощных и ягодных культур. 3. Правила охраны труда при выполнении работ по предпосевной подготовке семян и предпосадочных работ рассады овощных и ягодных культур.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Проведение послеуборочных работ в теплицах	Умения:	
		1. Использовать ручной инструмент и инвентарь для сбора растительных остатков. 2. Использовать ручной инструмент и инвентарь для удаления почвенных смесей, субстратов с остатками корней растений. 3. Использовать средства индивидуальной защиты.	

		Знания:
		1. Способы очистки помещений от растительных остатков. 2. Способы очистки культивационных емкостей от почвенных смесей, субстратов. 3. Правила использования средств индивидуальной защиты. 4. Правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение работ по выращиванию и уходу за овощными и ягодными культурами.	Навык 1: Вспомогательные работы при выращивании овощей и/или ягод в теплице	Умения:
		1. Пользоваться методикой отбора проб почвы и растительного материала. 2. Пользоваться техникой сбора и обработки урожая овощных и ягодных растений. 3.Определять сроки технической спелости и сбора урожая. 4. Пользоваться методами сбора урожая.
		Знания:
		1. Типы, состав и свойства почв и субстратов, пригодных для выращивания овощных и ягодных культур, способы их улучшения. 2. Виды овощных и ягодных растений. 3. Требования, предъявляемые к однородности, всхожести, видовой чистоте семян и фитосанитарному состоянию семян и посадочного материала овощных и ягодных культур. 4. Визуальные признаки качественного посадочного материала. 5. Правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выращивание рассады и выполнение технологических операций по уходу за овощными и/или ягодными культурами	Умения:
		1. Применять технику выгонки луковичных растений. 2. Использовать механизированные агрегаты для полива, подкормки, досвечивания, газации, поддержания температуры и относительной влажности воздуха. 3. Использовать ручной инвентарь для формирования растений.
		Знания:
		1. Возраст всходов овощных культур для закаливания. 2. Ассортимент и нормы расхода укрывного и мульчирующего материала. 3. Технологии внесения удобрений и подкормки растений. 4. Продолжительность и интенсивность досвечивания растений в теплице.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Коммуникабельность Исполнительность Умение самостоятельно принимать решения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

	4	Квалифицированный рабочий по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте
	5	Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации)

10. Карточка профессии «Квалифицированный рабочий по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте»:

Код группы:	6111-2		
Код наименования занятия:	6111-2-003		
Наименование профессии:	Квалифицированный рабочий по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 64. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 ноября 2012 года № 422-ө-м "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 64)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2012 года № 8098. Овощевод		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	6111-2-002 Картофелевод 6111-2-001 Бахчевод 6111-3-001 Работник гидропонного предприятия 6111-2-004 Овощевод		
Основная цель деятельности:	Выполнение работ по подготовке, выращиванию и уходу за овощными и/или ягодными культурами в теплице.		

Описание трудовых функций

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Квалифицированная подготовка вспомогательных работ при выращивании овощей и/ или ягод 2. Выполнение работ по выращиванию и уходу за овощными и/или ягодными культурами
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Квалифицированная подготовка вспомогательных работ при выращивании овощей и/ или ягод	Навык 1: Подготовка теплицы к новому обороту для выращивания овощных и/или ягодных культур	Умения:
		1. Пользоваться специальным инвентарем и вспомогательными приспособлениями для подготовки теплицы к новому обороту, а также посевного и посадочного материала овощных и/или ягодных культур. 2. Пользоваться необходимыми расходными материалами (семена, посадочный материал, шпагат, крючки, удобрения и другие вспомогательные приспособления).
		Знания:
		1.Технологии подготовки посевного и посадочного материала овощных и ягодных культур для теплиц. 2. Требования к качеству выполняемых работ по подготовки и «воспитанию» посадочного материала овощных и ягодных культур. 3. Правила охраны труда при выполнении работ по предпосевной подготовки семян и предпосадочных работ посадочного материала овощных и ягодных культур.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Проведение послеуборочных работ в теплицах	Умения:
		1. Применять ручной инструмент и инвентарь для сбора растительных остатков. 2. Применять ручной инструмент и инвентарь для удаления почвенных смесей, субстратов с остатками корней растений. 3. Использовать средства индивидуальной защиты. 4. Соблюдать меры предосторожности при выполнении различных вспомогательных работ.
		Знания:
		1. Приемы очистки помещений от растительных остатков. 2. Способы очистки культивационных емкостей от почвенных смесей, субстратов. 3. Правила использования средств индивидуальной защиты. 4. Правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение работ по выращиванию и уходу за овощными и/или ягодными культурами	Навык 1: Выполнение подготовительных работ при выращивании овощных и/или ягодных культур	Умения:
		1. Использовать данные лабораторных анализов механических, физических и химических свойств почвы, почвенных смесей и субстратов. 2. Определять сортовые и посевные качества семенного и посадочного материала. 3. Пользоваться методами физического обеззараживания семенного и посадочного материала. 4. Применять обеззараживающие средства. 5. Пользоваться специализированными справочниками и базами данных.
		Знания:
		1. Технологии подготовки семян и посадочного материала к посеву и посадке. 2. Состав контаминирующей микрофлоры. 3. Приемы и методы ухода за растениями, способствующие получению высокого урожая. 4. Признаки созревания урожая овощных и ягодных культур.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выращивание рассады и выполнение технологических операций в процессе ухода за овощными и/или ягодными культурами	Умения:
		1. Использовать данные метеослужбы для планирования сроков посева и посадки овощных культур, высадки рассады. 2. Регулировать температуру, влажность воздуха и освещенность в теплице. 3. Рассчитывать нормы расхода удобрений и регуляторов роста растений в действующем веществе и физической массе. 4. Рассчитывать нормы подкормки тепличных культур диоксидом углерода. 5. Определять хозяйственную спелость овощных и ягодных культур. 6. Пользоваться специализированными справочниками и базами данных. 7. Использовать средства индивидуальной защиты.

		Знания:	
		1. Биологические особенности овощных и ягодных культур на разных этапах вегетации. 2. Требования, предъявляемые к качеству овощей и ягод, предназначенных для реализации. 3. Размеры фракционных партий овощей и ягод при закладке на транспортировку и недлительное хранение. 4. Правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Коммуникабельность Умение самостоятельно принимать решения Исполнительность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Оператор оборудования закрытого грунта	
	5	Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации)	
11. Карточка профессии «Рабочий по защите растений»:			
Код группы:	6114-0		
Код наименования занятия:	6114-0-005		
Наименование профессии:	Рабочий по защите растений		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 64. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 ноября 2012 года № 422-ө-м "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 64)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2012 года № 8098. Овощевод		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3142-0-023 Техник плодоовощевод 6111-2-001 Бахчевод 6111-3-001 Работник гидропонного предприятия 6111-2-004 Овощевод		
Основная цель деятельности:	Своевременное выполнение и обеспечение вспомогательных работ по борьбе с вредителями и болезными на овощных и ягодных культурах, их первичная доработка и хранение.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение вспомогательных и профилактических работ по борьбе с вредителями и болезнями при выращивании овощной и ягодной продукции. 2. Выполнение текущих работ по борьбе с вредителями и болезнями в период вегетации овощных и ягодных культур	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1:			

Выполнение вспомогательных и профилактических работ по борьбе с вредителями и болезнями при выращивании овощной и ягодной продукции.	Навык 1: Подготовка инвентаря для борьбы с вредителями и болезнями при выращивании овощной и ягодной продукции	Умения:
		1. Визуально первично диагностировать болезни неинфекционные (физиологические) и инфекционные на овощных и ягодных культурах. 2. Визуально первично определять виды вредителей на овощных и ягодных культурах. 3. Пользоваться инструментом и инвентарем для борьбы с вредителями и болезнями. 4. Использовать инвентарь и средства механизации при проведении работ по борьбе с вредителями и болезнями.
		Знания:
		1. Состав используемого инвентаря (шпагат, крючки его виды, ножницы для удаления нижнего листа, пасынков у томата, усов у огурца и др.) 2. Способы обработки почвы пестицидами. 3. Нормы и время обработок пестицидами. 5. Видовые признаки заболеваний растений. 6. Признаки поражения вредителями овощных и ягодных культур. 7. Правила охраны труда при проведении работ с пестицидами.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обеззараживание и подготовка участка к посеву или посадке	Умения:
		1. Пользоваться биопрепаратами. 2. Пользоваться рабочим инвентарем и вспомогательными приспособлениями при дезинфицирующих обработках. 3. Проводить качественно и в срок обработки почвы, субстратов, оборудования пестицидами. 4. Определять объем выполненных работ.
		Знания:
		1. Основные приемы обработки почвы, субстратов, оборудования пестицидами. 2. Методы оценки качества проведенных обработок. 3. Требования, предъявляемые к качеству обработок.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение текущих работ по борьбе с вредителями и болезнями в период вегетации овощных и ягодных культур	Навык 1: Контроль и проверка посевов, посадок и в течении вегетации овощных и ягодных культур на наличие вредителей и болезней	Умения:
		1. Пользоваться рабочим инвентарем и вспомогательными приспособлениями. 2. Рассчитывать объем выполненных работ и расход пестицидов. 3. Своевременно и качественно выполнять все работы по борьбе с вредителями и болезнями на овощных и ягодных культурах.
		Знания:
		1. Требования государственных стандартов, предъявляемые к посевному и посадочному материалу. 2. Правила охраны труда при посеве и посадке, а также при проведении работ по обработке (обеззараживанию) семян и посадочного материала овощных и ягодных культур пестицидами. 3. Агротехнические требования к выполнению работ по обработке овощных и ягодных культур в теплице.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Уборка урожая овощных и ягодных культур	Умения:
		1. Рассчитывать объем выполненных работ в период уборки. 2. Определять период ожидания и сроки сбора овощных и ягодных культур, после проведения обработок пестицидами. 3. Контролировать качество и объем выполненных уборочных работ.
		Знания:
		1. Технологии уборки овощных и ягодных культур (многосборовых, культур разового сбора и др.). 2. Определение технической спелости овощных и ягодных культур. 3. Качественная первичная доработка собранного урожая и подготовки к кратковременному хранению.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Защита овощных и ягодных культур от неблагоприятных метеорологических условий, вредителей, болезней	Умения:
		1. Анализировать параметры солнечной радиации, температурного, водного режимов почвы, субстрата и воздуха. 2. Анализировать распространенность и степень развития болезней, вредителей. 3. Пользоваться специализированными справочниками, каталогами пестицидов и биопрепаратов допущенных и рекомендованных для использования в теплицах и базами данных по защите растений в теплице.
		Знания:
		1. Технологии подготовки растворов удобрений, регуляторов роста, средств защиты растений для капельного полива. 2. Способы защиты овощных и ягодных растений от неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. 3. Меры профилактики и борьбы с болезнями, вредителями. 4. Внешние признаки повреждения овощных и ягодных культур вредителями, пораженности болезнями. 5. Технологии протравливания семенного и посадочного материала. 6. Требования к условиям эффективного использования энтомофагов и микроорганизмов. 7. Назначения, сроки использования и продолжительность действия феромонных ловушек для насекомых и приманок против грызунов. 8. Правил безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными химическими веществами. 9. Характеристики и правила использования средств индивидуальной защиты. 10. Правил охраны труда при проведении работ с пестицидами.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Коммуникабельность Умение самостоятельно принимать решения Исполнительность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

профессиями в рамках ОРК:	3	Оператор оборудования закрытого грунта
	5	Агрохимик (средней квалификации)

12. Карточка профессии «Работник гидропонного предприятия»:			
Код группы:	6111-3		
Код наименования занятия:	6111-3-001		
Наименование профессии:	Работник гидропонного предприятия		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 64. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 ноября 2012 года № 422-ө-м "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 64)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2012 года № 8098. Овощевод		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3142-0-023 Техник плодоовощевод 6111-2-001 Бахчевод 6114-0-005 Рабочий (оператор) по защите растений в теплице 6111-2-004 Овощевод		
Основная цель деятельности:	Овощевод		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур в гидропонике. 2. Выполнение работ по выращиванию овощных и ягодных культур, уход, получение высокого урожая в гидропонных теплицах, их первичная доработка и хранение.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур в гидропонике.	Навык 1: Подготовка инвентаря для выращивания овощной и ягодной продукции	Умения:
		1. Определять неисправность инвентаря. 2. Пользоваться специальным инструментом и инвентарем для прореживания, подвязки, полива растений и других агротехнических работ. 3. Различать виды растений по морфологическим признакам. 4. Использовать ручной инвентарь и средства механизации при уборке овощей. 5. Применять ручной инструмент и инвентарь для переборки, сортировки, очистки, мытья овощей.
		Знания:
		1. Назначение и комплектность используемого инвентаря. 2. Способы обработки и подготовки субстратов. 3. Способы посева семенного материала и высадки рассады. 4. Нормы и время полива. 5. Видовые признаки растений. 6. Признаки хозяйственной спелости овощных и ягодных культур. 7. Правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ.

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка теплицы к посеву или посадке	Умения:
		1. Пользоваться рабочим инвентарем и вспомогательными приспособлениями при маркировки теплицы, контроля качества и сроков обработки (дезинфекции) различных субстратов. 2. Рассчитывать объем выполненных работ по подготовке субстрата.
		Знания:
		1. Основные приемы подготовки субстрата. 2. Методы оценки качества обработки (дезинфекции) субстрата. 3. Требования, предъявляемые к качеству обработки субстрата.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение работ по выращиванию овощных и ягодных культур, уход, получение высокого урожая в гидропонных теплицах, их первичная доработка и хранение.	Навык 1: Посев, посадка и уход за овощными культурами	Умения:
		1. Применять рабочий инвентарь и вспомогательные приспособления на посеве, посадке и уходе. 2. Рассчитывать объем выполненных работ и расход посевного и посадочного материала. 3. Своевременно и качественно выполнять все работы по уходу за овощными и ягодными культурами.
		Знания:
		1. Технологии посева и посадки овощных и ягодных культур. 2. Требования государственных стандартов, предъявляемые к посевному и посадочному материалу. 3. Правила охраны труда при посеве и посадке, а также при проведении работ по уходу за овощными и ягодными культурами. 5. Агротехнические требования к выполнению работ по уходу и уборке овощных и ягодных культур.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Уборка урожая овощных и ягодных культур, их первичная доработка и хранение	Умения:
		1. Рассчитывать объем выполненных работ в период уборки. 2. Определять период ожидания и сроки сбора овощных и ягодных культур, после проведения обработок пестицидами. 3. Контролировать качество и объем выполненных уборочных работ.
		Знания:
		1. Технологии уборки овощных и ягодных культур (многосборовых, культур разового сбора и др.). 2. Определение технической спелости овощных и ягодных культур. 3. Качественная первичная доработка собранного урожая и упаковку.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Исполнительность Умение самостоятельно принимать решения Коммуникабельность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Оператор оборудования закрытого грунта	
	5	Агрохимик (средней квалификации)	
13. Карточка профессии «Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации)»:			
Код группы:	3142-0		
Код наименования занятия:	3142-0-002		
Наименование профессии:	Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства Агроном по семеноводству		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Агрономия	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3142-0-005 Агрохимик 3142-0-003 Агроном по защите растений		
Основная цель деятельности:	Обеспечение и своевременное выполнение основных работ по подготовке, выращиванию, уходу за овощными и ягодными культурами и сбору урожая.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация выполнения вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур в теплицах. Организация выполнения вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур 2. Организация выполнения работ по выращиванию овощных и ягодных культур, уход, сбор урожая овощных и ягодных культур в теплицах	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация выполнения вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур в теплицах. Организация выполнения вспомогательных работ при выращивании овощных и ягодных культур	Навык 1: Подготовка к выращиванию овощных и ягодных растений	Умения:	
		1. Определять неисправность инвентаря. 2. Распределять трудовые функции операторам оборудования, другому вспомогательному персоналу. 3. Определять объем работ на рабочую смену. 4. Обучать вспомогательный персонал применению ручного инвентаря и средств для уборки, переборки, сортировки, очистки овощей и ягод.	

		Знания:
		1. Назначение и комплектность используемого в тепличном овощеводстве и ягодоводстве инвентаря. 2. Способы проведения подготовительных работ в теплице к началу культурооборота. 3. Способы обработки и подготовки почвы и субстратов. 4. Нормативы способов посева семенного материала, высадки рассады овощных и ягодных культур. 5. Видовые признаки растений. 6. Признаки хозяйственной (технической) спелости овощных и ягодных культур. 8. Правила охраны труда при работе теплице.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка участка к посеву или посадке овощных и ягодных растений	Умения:
		1. Показать новые приемы пользования рабочим инвентарем и вспомогательными приспособлениями при подготовке теплицы к посадке, контроля качества и сроков обработки почвогрунта и субстратов. 2. Рассчитывать объем выполненных работ по подготовке почвогрунтов и субстратов.
		Знания:
		1. Основные приемы обработки почвы, работы с субстратами и их подготовки. 2. Методы оценки качества обработки почвы и субстратов. 3. Требования, предъявляемые к качеству обработки почвы и субстратов. 4. Правила оформления отчетной документации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация выполнения работ по выращиванию овощных и ягодных культур, уход, сбор урожая овощных и ягодных культур в теплицах	Навык 1: Посев, посадка и уход за овощными культурами	Умения:
		1. Организовать работу по посеву, посадке и уходу за овощными и ягодными культурами 2. Рассчитывать объем выполненных работ и расход посевного и посадочного материала. 3. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением всех работ по посеву, посадке и уходу за овощными и ягодными культурами.
		Знания:
		1. Технологии посева и посадки овощных и ягодных культур, в том числе и инновационных. 2. Требования государственных стандартов, предъявляемых к посевному и посадочному материалу. 3. Технические характеристики и правила посадки, ухода и сбора овощных и ягодных культур. 4. Правила охраны труда при посеве и посадке, а также при проведении работ по уходу за овощными и ягодными культурами. 5. Агротехнические требования на выполнение работ по уходу и уборке овощных и ягодных культур.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Уборка урожая овощных и ягодных культур, их первичная доработка	Умения:
		1. Рассчитывать объем выполненных работ в период ухода и уборки. 2. Определять сроки сбора овощных и ягодных культур. 3. Контролировать качество и объем выполненных уборочных работ.

		Знания:	
		1. Технологии уборки овощных и ягодных культур (многосборовых, культур разового сбора и др.). 2. Определение технической и биологической спелости овощных и ягодных культур. 3. Качественная первичная доработка собранного урожая и подготовки к реализации.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Аккуратность Коммуникабельность Умение самостоятельно принимать решения Исполнительность Обязательность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Работник гидропонного предприятия	
	6	Агроном	
14. Карточка профессии «Агрохимик (средней квалификации)»:			
Код группы:	3142-0		
Код наименования занятия:	3142-0-005		
Наименование профессии:	Агрохимик (средней квалификации)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства Агрохимик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3142-0-002 Агроном отделения (бригады) 3142-0-003 Агроном по защите растений		
Основная цель деятельности:	Своевременное обеспечение оптимальным агрохимическим состоянием почвы, субстрата перед посадкой и в течение вегетации при выращивании овощных и ягодных культур в теплице, обеспечение сбалансированного питания выращиваемых растений в течение всей вегетации.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение агрохимических анализов питательного раствора, анализов почвы, субстрата, растений 2. Внесение минеральных удобрений и поддержание оптимального агрохимического фона, обеспечивающего нормальный рост, развитие и формирование качественного урожая тепличных овощей и ягод	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение агрохимических анализов питательного раствора, анализов почвы, субстрата, растений			

	Навык 1: Подготовка агрохимического оборудования, химических реактивов, освоение методик проведения анализов	Умения:
		1. Проводить отбор растительных, почвенных, питательных растворов и других образцов для анализа. 2. Пользоваться стандартными традиционными методиками определения агрохимического состава почвы, субстрата, питательного раствора. 3. Качественно проводить агрохимические анализы. 4. Осваивать и применять новые методики проведения агрохимических анализов. 5. Анализировать и делать расчеты внесения макро-мезо- и микроэлементов. 6. Подбирать оптимальные составы минеральных удобрений. 7. Настраивать систему полива и подкормки.
		Знания:
		1. Стандартные традиционные методики определения агрохимического состава почвы, субстрата, питательного раствора. 2. Сроки, дозы, виды и способы внесения минеральных удобрений. 3. Агротехнические требования на внесение минеральных удобрений. 4. Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Внесение минеральных удобрений и поддержание оптимального агрохимического фона, обеспечивающего нормальный рост, развитие и формирование качественного урожая тепличных овощей и ягод	Умения:
		1. Рассчитывать оптимальные дозы внесения удобрений. 2. Выявлять недостающие макро-, мезо- и микроэлементы. 3. Определять виды удобрений, используемые в теплице для овощных и ягодных культур. 4. Определять сроки и дозы внесения удобрений. 5. Правильно давать рекомендации по типу внесения подкормок. 6. Контролировать параметры выполнения данных рекомендаций.
		Знания:
		1. Современные минеральные и органические удобрения для теплиц. 2. Порядок использования и режимов внесения органических и минеральных удобрений 3. Технологии регулирования минерального питания растений и внесения удобрений. 4. Современные методики определения состояния нехватки или избытка минерального питания. 5. Правила устранения агрохимических отклонений в питании растений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Внесение минеральных удобрений и поддержание оптимального агрохимического фона, обеспечивающего нормальный рост, развитие и формирование качественного урожая тепличных овощей и ягод	Навык 1: Оценка избытка или недостатка минеральных элементов	Умения:
		1. Устанавливать по внешнему виду растений минеральное голодание или избыток минеральных элементов. 2. Определять потребность в минеральном голодании. 3. Оформлять соответствующие заявки на необходимые минеральные удобрения. 4. Своевременно устранять признаки минерального голодания или избытка.

		Знания:	
		1. Порядок оформления документов по результатам сделанных анализов. 2. Нормативы по оптимально внесению недостающих элементов минерального питания. 3. Требования охраны труда, при работе с минеральными удобрениями, пожарной и экологической безопасности.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Подготовка и работа с минеральными удобрениями	Умения:	
		1. Применять рекомендованные для теплиц минеральные и органические удобрения. 2. Проводить правильный отбор растительных и почвенных образцов на агрохимический анализ.	
		Знания:	
		1. Кратность отбора проб на анализ в течении вегетационного периода как в почвенных, так и в гидропонных теплицах. 2. Нормативно-технической документации по оформлению результатов агрохимического анализа. 3. Назначение использования минеральных удобрений по периодам и фазам роста растений.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Исполнительность Точность Умение самостоятельно принимать решения Коммуникабельность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Рабочий по защите растений	
	6	Агроном	
15. Карточка профессии «Агроном»:			
Код группы:	2132-1		
Код наименования занятия:	2132-1-001		
Наименование профессии:	Агроном		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства Агроном		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Агрономия	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2132-1-002 Агроном по семеноводству 2132-1-006 Агроном-виноградарь		
Основная цель деятельности:	Организация производства и внедрение инновационных методов, приемов и технологий выращивания овощей и ягод.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация производства овощной и ягодной продукции в теплице 2. Проведение мероприятий по выращиванию и первичной обработке внесезонной продукции 3. Освоение передовых методов и приемов выращивания перспективных сортов овощных и ягодных культур
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация производства овощной и ягодной продукции в теплице	Навык 1: Выращивание овощной и ягодной продукции в теплице	Умения:
		1. Составлять схемы культурооборотов для сооружений защищенного грунта. 2. Рассчитать потребность в посадочном материале, семенах, сельскохозяйственных машинах, трудовых ресурсах, удобрениях, пестицидах, поливной воде. 3. Оценить качество выполненных работ.
		Знания:
		1. Биологические и морфологические особенности овощных и ягодных культур в теплице. 2. Агротехнические требования, предъявляемые к выращиванию овощных и ягодных культур в теплице. 3. Технологии выращивания и получения качественного и высокого урожая.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выбор видов, сортов и гибридов овощных и ягодных культур для конкретных условий теплицы	Умения:
		1.Подбирать набор культур для составления культурооборота с учетом климатических условий региона выращивания, типов теплиц, их конструкции. 2. Обосновывать выбор только допущенных к выращиванию сортов и гибридов тепличных овощных культур и ягод.
		Знания:
		1.Агробиологические характеристики овощных и ягодных культур. 2. Климатические условия регионоввыращивания. 3. Характеристики сортов, гибридов овощных и ягодных культур, допущенных к выращиванию в теплице.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Внедрение передовых методов и приемов выращивания обслуживания технических средств	Умения:
		1. Составлять технологические схемы возделывания овощных и ягодных культур. 2. Составлять схемы овощных культурооборотов. 3. Составлять рабочие планы на культурооборот. 4. Составлять необходимую документацию для контроля выращиваемых культур. 6. Оценивать качество выполненных работ. 7. Организовывать ведение документооборота.
		Знания:
		1.Биологические особенности овощей и ягод. 2. Технологии выращивания овощей и ягод в теплице. 3. Инновационные методы и приемы выращивания. 4. Требования культур к условиям микроклимата.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проведение мероприятий по выращиванию и первичной обработке внесезонной продукции		

	Навык 1: Ведение агрономической документации с использованием современных технологий	Умения:
		1. Анализировать состояние теплиц, данные фитосанитарного мониторинга. 2. Пользоваться почвенными картами и агрохимическими картограммами. 3. Разрабатывать технологии обработки почвы и защиты культур от болезней и вредителей. 4. Отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов. 5. Выполнять агрохимический и эколого-токсикологический анализ почв и субстратов.
		Знания:
		1. Климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство. 2. Технологии производства овощной и ягодной продукции в различных видах теплиц. 3. Приемы агротехники выращивания овощей и ягод. 4. Содержание инструкции и рекомендации по организации деятельности тепличного производства.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Прогнозирование факторов и показателей урожайности	Умения:
		1. Прогнозировать развитие хозяйства в условиях рынка. 2. Организовывать инновационные приемы выращивания овощных и ягодных культур в теплице. 3. Работать на современных специализированных для тепличного оборудования средствах вычислительной техники, оргтехники, коммуникаций и связи.
		Знания:
		1. Методы повышения плодородия почвогрунтов. 2. Факторы влияющие на жизнь растений и методы их регулирования в теплицах. 3. Научные основы культурооборотов, обработки почвы, подготовки субстрата, защиты растений от вредителей и болезней. 4. Реестр пестицидов, агрохимикатов, регуляторов роста растений, сортов и гибридов растений, применение которых на территории Республики Казахстан ограничено или запрещено. 5. Основы питания растений, видов и форм минеральных и органических удобрений, способов и технологии внесения удобрений. 6. Методики апробации выращиваемых овощных и ягодных культур.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Освоение передовых методов и приемов выращивания перспективных сортов овощных и ягодных культур	Навык 1: Ведение опытной работы по применению новых технологий, новейших сортов и гибридов овощных и ягодных культур	Умения:
		1. Определять физиологическое состояние выращиваемых культур. 2. Разбираться в технологиях возделывания овощных и ягодных культур. 3. Определять посевные качества семян. 4. Определять биологическую и фактическую урожайность. 5. Применять эффективные меры борьбы с потерями урожая.

		Знания:
		1. Принципы составления овощных культурооборотов. 2. Порядок оценки специализаций фермерских, крестьянских хозяйств. 3. Порядок освоения и внедрения новых приемов и методов выращивания овощных и ягодных культур для получения высоких и стабильных урожаев во внесезонное время.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Определение набора работ, их последовательности, сроков и продолжительности	Умения:
		1. Организовывать работу в теплицах. 2. Руководить коллективом вверенного тепличного комбината. 3. Предъявлять требования к своевременному выполнению поставленных задач и технологических работ, обеспечивающих получение стабильных высоких урожаев. 4. Самостоятельно принимать решения в различных нестандартных и стандартных ситуациях.
		Знания:
		1. Нормативные документы по вопросам сельского хозяйства. 2. Основы стандартизации и подтверждения качества овощной и ягодной продукции, выращиваемой в теплице. 3. Анатомия, морфология, систематика, закономерности происхождения, изменения растений и формирования урожая в условиях теплицы. 4. Экологические безопасные технологии возделывания овощных культур и ягод. 5. Показатели качества посевного и посадочного материала. 6. Нормы высева и высадки посевного и посадочного материала, выращивания, «воспитания» и технологии высадки посадочного материала, глубины и схем высева и высадки. 7. Показатели качества культуры, технологии определения сроков и способов уборки урожая. 8. Требования к контролю качества сельскохозяйственных работ. 9. Методы оценки качества выполнения работ.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Аккуратность Организаторские способности. Умение самостоятельно принимать решения. Коммуникабельность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации)
	7	Начальник управления (в сельском хозяйстве)
16. Карточка профессии «Главный агроном»:		
Код группы:	1310-1	
Код наименования занятия:	1310-1-001	
Наименование профессии:	Главный агроном	

Уровень квалификации по ОРК:	8		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства Главный агроном		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, степень доктора PhD по профилю, кандидата наук, доктора наук)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2132-1-001 Агроном 2132-2-001 Бахчевод 2132-2-004 Овощевод		
Основная цель деятельности:	Организация, руководство и контроль производства и внедрения передовых методов, приемов и технологий по выращиванию и получению высококачественного и урожая овощной и ягодной продукции в теплице (защищенном грунте).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация производства продукции овощных и ягодных культур 2. Контроль за качеством выполнения внедрения и организацией передовых методов и приемов получения высоких урожаев в теплице (защищенном грунте)	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация производства продукции овощных и ягодных культур	Навык 1: Руководство технологическими процессами и приемами выращивания овощных и ягодных	Умения:	
		1. Составлять технологические карты возделывания овощных и ягодных культур, исходя из их биологических особенностей и с учетом мер борьбы с вредными организмами и болезнями. 2. Использовать в работе современное лабораторное и компьютерное оборудование. 3. Применять прогрессивные методы размножения овощных и ягодных культур. 4. Оценивать качество выполненных работ в соответствии с нормативными требованиями по выполнению технологического процесса выращивания овощных культур в теплице. 5. Организовать работу по качественному выполнению всех работ.	
		Знания:	
		1. Инновационные и традиционные технологические процессы и приемы выращивания овощных и ягодных культур. 2. Новейшие сорта, гибриды овощных и ягодных культур, их технология выращивания и пути получения качественного и высокого урожая в теплице.	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Планирование агротехнических мероприятий, позволяющих получать высокие урожаи	Умения:
		Умения: 1. Прогнозировать, планировать и применять прогрессивные технологии возделывания тепличных овощных и ягодных культур для получения высокого качественного урожая. 2. Организовывать мероприятия с работниками хозяйствующих субъектов по вопросам повышения качества, урожайности и сохранения выращенной продукции.
		Знания:
		1. Биологические и морфологические особенности овощных и ягодных культур. 2. Современные технологии возделывания овощных и ягодных культур в теплице. 3. Влияние агротехнических приемов возделывания культур на свойства растений, почвогрунта и субстратов. 4. Основы размножения овощных и ягодных культур. 5. Прогрессивные методов размножения овощных ягодных культур. 6. Требования государственных стандартов к качеству тепличной овощной и ягодной продукции. 7. Снижение потерь при кратковременном хранении, переработке, транспортировке и реализации овощной и ягодной продукции. 8. Оценка качества выполненных работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Контроль за качеством выполнения внедрения и организацией передовых методов и приемов получения высоких урожаев в теплице (защищенном грунте)	Навык 1: Освоение передовых, инновационных приемов и методов получения высоких урожаев овощных и ягодных культур	Умения:
		1. Рассчитывать и планировать современные приемы технологии выращивания овощных и ягодных культур. 2.Работать на специализированных современных средствах для тепличного оборудования вычислительной техники, оргтехники, коммуникаций и связи. 3. Рационально организовывать и планировать работу подчиненных работников.
		Знания:
		1. Порядок разработки, внедрения, контроля, оценки и корректировки компонентов технологического процесса. 2. Методология системного анализа и проектирования профессиональных ситуаций. 3. Методы самостоятельного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Внедрение и организация передовых методов и приемов получения высоких урожаев в теплице (защищенном грунте)	Умения:
		1. Осваивать современные технологии выращивания и получения качественного и высокого урожая внесезонной овощной и ягодной продукции. 2. Использовать инновационные приемы выращивания для получения урожая овощных и ягодных культур в теплице (защищенном грунте). 3. Составлять бизнес-планы по развитию тепличного хозяйства, в соответствии обновлением и совершенствованием тепличных технологий, позволяющих получать высокие урожаи внесезонных овощных и ягодных культур с высокими вкусовыми качествами. 4. Осуществлять контроль за качественным выполнением работ по производству овощной и ягодной продукции.
		Знания:
		1. Принципы получения высоких и качественных урожаев овощных и ягодных культур. 2. Порядок оценки плодородия и сохранения качества почвогрунтов в теплице. 3. Порядок освоения и внедрения инновационных технологий, приемов и методов выращивания овощных и ягодных культур в теплице для получения высоких и стабильных урожаев внесезонной продукции.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Аккуратность Организаторские способности Масштабное мышление Умение руководить Требовательность Умение самостоятельно принимать решения Коммуникабельность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Начальник управления (в сельском хозяйстве)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Консорциум «Комплекс агропромышленных ассоциаций»
Исполнители:
Кусаинова Г.С, +7 (702) 598 89 95, gulzhan56@yandex/ru
19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
22. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 26.10.2025 г.